
UNIVERSIDAD LA SALLE

AgroPredix
Módulo: Gestión de parcelas

Caso de Uso: Registrar y gestionar parcelas
ID: DCU-0001

Caso de Uso: Gestión de Parcelas

1. Breve descripción del caso de uso

Este caso de uso permite al agricultor registrar, consultar, modificar y eliminar las parcelas agrícolas asociadas a su cuenta dentro del sistema AgroPredix.

El sistema presenta al inicio un listado con las parcelas previamente registradas por el usuario, mostrando para cada una su nombre, distrito (Tiabaya, Sachaca, Yanahuara), superficie expresada en hectáreas o topos y un mapa interactivo con la ubicación referencial de la chacra. En la parte superior de esta vista se dispone de un panel con campos de búsqueda y filtrado por nombre o distrito. Desde esta lista, el usuario puede seleccionar cualquier parcela para ver su detalle técnico estimativo o editar sus parámetros.

Al seleccionar la opción "Registrar parcela", se despliega un formulario interactivo que permite ingresar el nombre descriptivo de la parcela, seleccionar el distrito dentro de la región de Arequipa, especificar el área total y ubicar geométricamente el predio marcando un punto o georreferencia sobre un mapa interactivo (API de mapas). Asimismo, opcionalmente el agricultor puede adjuntar los resultados numéricos de un análisis de suelo de laboratorio (NPK, pH) o responder a preguntas cotidianas sobre el drenaje del terreno.

Por último, el usuario cuenta con opciones para actualizar los datos registrados o eliminar una parcela existente, asegurando la sincronización de la información con la base de datos centralizada.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor accede a la sección de "Mis Parcelas".	El sistema muestra un panel de búsqueda con los campos: "Nombre de Parcela" y "Distrito", además de los botones "Limpiar" y "Buscar". A continuación, muestra el listado de las parcelas pertenecientes al agricultor autenticado, cada una presentada en una tarjeta con: Nombre de parcela, Distrito, Área (ha/topos) y el botón "Ver Detalle". En la cabecera del listado se incluye el botón "Registrar parcela".
2	El agricultor oprime el botón "Registrar parcela".	El sistema muestra un formulario emergente titulado "Registrar Parcela Agrícola" con los siguientes campos: "Nombre de la Parcela", "Distrito" (lista desplegable con distritos de Arequipa), "Área (ha/topos)", "Referencia" y un mapa interactivo para marcar la ubicación exacta. Adicionalmente presenta la opción desplegable "Análisis de Suelo (Opcional)" y los botones "Cancelar" y "Guardar Parcela".

Universidad La Salle
Caso de Uso: Gestión de parcelas

3	El agricultor ingresa el nombre, elige el distrito, especifica la superficie y marca el punto de su terreno en el mapa interactivo.	El sistema captura las coordenadas geográficas (latitud, longitud) emitidas por el mapa y valida que los campos obligatorios estén completos.
4	El agricultor oprime el botón "Guardar Parcela".	El sistema valida y persiste la información de la parcela asociada al usuario en la base de datos, cierra el formulario emergente y actualiza el listado principal de parcelas mostrando la nueva tarjeta agregada.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Filtrar o buscar parcelas

Este flujo alternativo ocurre cuando el usuario, en el paso 1 del flujo básico, desea localizar una parcela específica:

	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor ingresa el nombre o selecciona un distrito en el panel de búsqueda y presiona "Buscar".	El sistema valida los filtros ingresados y actualiza la lista mostrando únicamente las parcelas que coincidan con los criterios.

2.2.2 Consultar detalle y estimaciones edafoclimáticas de la parcela

Este flujo alternativo ocurre cuando el usuario, en el paso 1 del flujo básico, desea revisar los datos específicos de una parcela:

	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor presiona el botón "Ver Detalle" de una parcela listada.	El sistema muestra la vista detallada de la parcela con un botón "Volver". Se presentan dos apartados: "Datos Generales de la Parcela" (Nombre, Distrito, Área, Coordenadas y Referencia) y "Estimación de Suelo y Clima" (que muestra datos automáticos de pH, NPK estimados por geolocalización o de laboratorio si fueron cargados). Además, incluye los botones "Editar Parcela" y "Eliminar Parcela".

2.2.3 Cargar análisis de suelo opcional

Este flujo alternativo ocurre en el paso 3 del flujo básico cuando el agricultor cuenta con estudios de laboratorio:

	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor despliega la sección opcional "Cargar Análisis de Suelo" en el formulario de registro/edición.	El sistema muestra los campos numéricos opcionales: "pH", "Nitrógeno (N)", "Fósforo (P)", "Potasio (K)" y "Materia Orgánica (%)".

Universidad La Salle
Caso de Uso: Gestión de parcelas

2	El agricultor ingresa los valores de su informe de laboratorio y presiona "Guardar Parcela".	El sistema valida que los valores numéricos estén en rangos agronómicos válidos, los asocia a la parcela y guarda el registro.
---	--	--

2.2.4 *Editar parcela registrada*

Este flujo alterno ocurre desde la vista de detalle de una parcela:

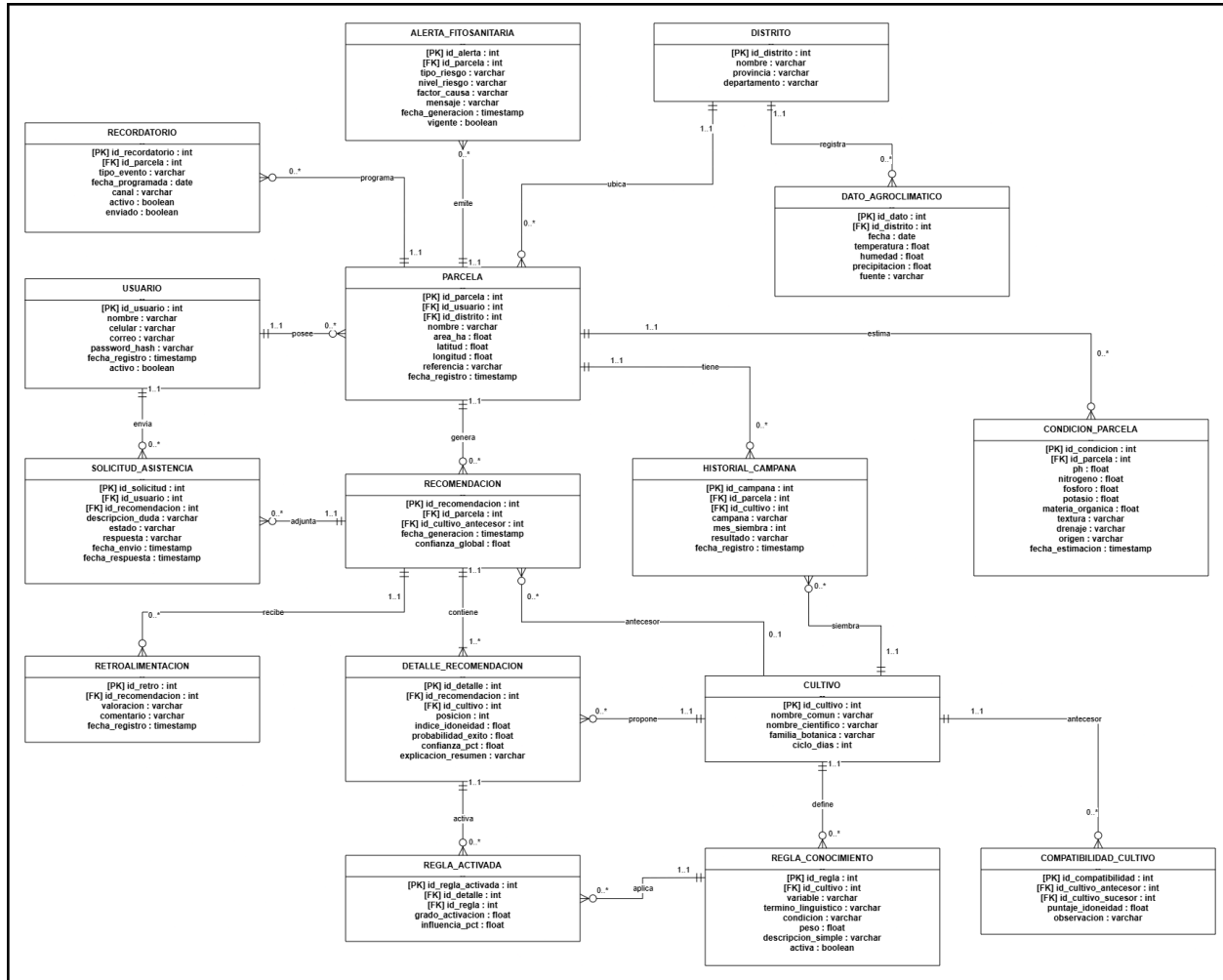
	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor presiona el botón "Editar Parcela".	El sistema muestra el formulario cargado con los datos actuales de la parcela.
2	El agricultor modifica los campos deseados (área, georreferencia o nombre) y presiona "Guardar Cambios".	El sistema actualiza el registro en la base de datos y muestra la vista de detalle con los datos actualizados.

2.2.5 *Eliminar parcela*

Este flujo alterno ocurre desde la vista de detalle cuando el usuario desea retirar un predio:

	ACTOR	SISTEMA
1	El agricultor presiona el botón "Eliminar Parcela".	El sistema muestra un mensaje emergente de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta parcela y su historial asociado?" con los botones "Cancelar" y "Confirmar".
2	El agricultor presiona "Confirmar".	El sistema realiza la baja lógica de la parcela en la base de datos y redirige al usuario al listado general actualizado.

3. Modelo de Datos



4. Pantallas/Mockups

4.1 Mockup 1: Lista y Panel de Búsqueda de Parcelas

Presenta el encabezado del sistema AgroPredix con la sección "Mis Parcelas Agrícolas", el panel de búsqueda por distrito/nombre y la cuadrícula de tarjetas con los terrenos del agricultor:

AGROPREDIX Sistema Experto Agrícola P Bienvenido, Pedro (Agricultor)

Mis Parcelas Agrícolas
Gestión integral, delimitación satelital y monitoreo edafoclimático de sus predios.

[+ Registrar nueva parcela](#)

BUSCAR PARCELA: DISTRITO: [Limpiar](#) [Buscar](#)

Chacra La Tomilla [Ver Detalle →](#)

📍 Distrito: Sachaca 📏 Área: 2.5 Hectáreas

📍 -16.421, -71.564

📅 Registrado: 12/01/2026 ✓ Activa

Fundo El Molino [Ver Detalle →](#)

📍 Distrito: Tlabaya 📏 Área: 4 Topos

📍 -16.442, -71.581

📅 Registrado: 03/02/2026 ✓ Activa

4.2 Mockup 2: Ventana Emergente "Registrar Parcela Agrícola"

Muestra el formulario para ingresar la georreferencia en el mapa y los datos generales del predio:

Registrar Parcela Agrícola ✕

NOMBRE DE LA PARCELA *

DISTRITO * ÁREA (HECTÁREAS / TOPOS) *

REFERENCIA DEL TERRENO (OPCIONAL)

UBICACIÓN EN EL MAPA (haga clic sobre su terreno para marcarlo) [Mapa](#) [Satélite](#)

API KEY REQUIRED
carto.com/api-key

